

4.-Tecnicas-De-Contar.pdf



eelenarguezz



Matemática Discreta I



1º Grado en Ingeniería Informática



**Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos
Universidad Politécnica de Madrid**



[Accede al documento original](#)



Resumen

El documento presenta una introducción a las técnicas de recuento, divididas en dos secciones principales: "Principios Básicos" y "Selecciones de Elementos".

En la sección de "Principios Básicos", se abordan conceptos fundamentales para el conteo. Se define el **cardinal de un conjunto** como el número de elementos que contiene, introduciendo la noción de biyección para conjuntos finitos e infinitos. El **Principio de la Unión** establece que si varios conjuntos son disjuntos, el cardinal de su unión es la suma de sus cardinales individuales. Este principio se ilustra con el ejemplo del número de palabras que empiezan con diferentes letras del abecedario. El **Principio del Complementario** se aplica cuando se desea contar los elementos de un conjunto que no poseen una característica determinada, restando el cardinal de los elementos que sí la poseen del cardinal total del conjunto.

El **Principio del Producto** es fundamental para contar combinaciones cuando una elección se compone de pasos sucesivos e independientes; el número total de resultados posibles es el producto de las posibilidades en cada paso. Un ejemplo dado es el cálculo del número de palabras de cuatro letras formadas exclusivamente por vocales.

Un principio más complejo es el de **Inclusión-Exclusión**, que se utiliza para contar el cardinal de la unión de conjuntos no disjuntos. Para dos conjuntos, se suma el cardinal de cada uno y se resta el de su intersección. Para tres o más conjuntos, el proceso se extiende sumando los cardinales individuales, restando las intersecciones de pares, sumando las intersecciones de ternas, y así sucesivamente, alternando la operación según el número de conjuntos en la intersección. Un ejemplo práctico es contar palabras que empiezan o terminan con una letra específica.

La sección sobre el **Principio de las Cajas (Principio Palomar)** explica que si se distribuyen más objetos que cajas, al menos una caja debe contener más de un objeto. Generaliza este principio, indicando que si n objetos se distribuyen en m cajas, al menos una caja contendrá al menos $\lceil n/m \rceil$ elementos. Se aplica este principio a la repetición de letras en una palabra de 28 letras, sugiriendo que alguna letra debe repetirse.

La sección de "Selecciones de Elementos" se divide en dos subsecciones: **Sin Repeticiones** y **Con Repeticiones**. Dentro de "Sin Repeticiones", se introducen las **Variaciones (Orden)**, que cuentan el número de secuencias ordenadas de n elementos.



elementos tomados de un conjunto de m elementos sin repetición ($V_{m,n}$), y las **Permutaciones (P_n)**, que son variaciones donde $m=n$. También se definen las **Combinaciones (Sin Orden)**, que cuentan el número de subconjuntos de n elementos tomados de un conjunto de m elementos sin repetición ($C_{m,n}$).

En la subsección de **Con Repeticiones**, se presentan las **Variaciones con Repetición ($VR_{m,n}$)**, que consideran secuencias ordenadas permitiendo la repetición de elementos, y las **Combinaciones con Repetición ($CR_{m,n}$)**, que cuentan subconjuntos donde los elementos pueden ser seleccionados múltiples veces.

Finalmente, se presentan ejemplos prácticos de aplicación de estas fórmulas, incluyendo el cálculo de palabras distintas formadas con letras del abecedario, palabras con letras repetidas, y subconjuntos de un conjunto dado.

Puntos destacados

- El cardinal de un conjunto es el número de elementos que contiene.
- El Principio de la Unión se aplica a conjuntos disjuntos, sumando sus cardinales.
- El Principio del Producto se utiliza para secuencias de elecciones independientes, multiplicando las posibilidades de cada elección.
- El Principio de Inclusión-Exclusión es esencial para el conteo de uniones de conjuntos no disjuntos.
- El Principio de las Cajas (Palomar) garantiza la repetición de elementos al distribuir más objetos que contenedores.
- Las Variaciones cuentan ordenaciones sin repetición, mientras que las Combinaciones cuentan selecciones sin orden.
- Las Variaciones con Repetición y las Combinaciones con Repetición extienden estos conceptos permitiendo la selección múltiple de elementos.
- Las permutaciones son un caso particular de variaciones donde se utilizan todos los elementos del conjunto.

Q&A

¿Qué es el cardinal de un conjunto?

- El cardinal de un conjunto es el número de elementos que lo componen.



¿Cuándo se aplica el Principio de la Unión?

- Se aplica cuando se quiere contar el número total de elementos en la unión de varios conjuntos disjuntos.

¿Cómo se calcula el número total de resultados si una acción se compone de varios pasos independientes?

- Se aplica el Principio del Producto, multiplicando el número de posibilidades de cada paso.

¿Qué principio se usa para contar el número de elementos en la unión de conjuntos que pueden tener elementos en común?

- Se utiliza el Principio de Inclusión-Exclusión.

¿Qué establece el Principio de las Cajas (Palomar)?

- Si hay más objetos que cajas, al menos una caja contendrá más de un objeto.

¿Cuál es la diferencia entre variaciones y combinaciones?

- Las variaciones consideran el orden de los elementos seleccionados, mientras que las combinaciones no lo hacen.

¿Qué significa que una selección sea "sin repeticiones"?

- Significa que cada elemento puede ser seleccionado como máximo una vez.

¿Qué significa que una selección sea "con repeticiones"?

- Significa que los elementos pueden ser seleccionados múltiples veces.

¿Qué son las permutaciones?

- Son un caso especial de variaciones donde se seleccionan todos los elementos de un conjunto y se consideran todas sus posibles ordenaciones.

TÉCNICAS DE CONTAR

1. PRINCIPIOS BÁSICOS

2. SELECCIONES DE ELEMENTOS

PRINCIPIOS BÁSICOS DE RECuento

— CARDINAL DE UN CONJUNTO

Diremos que el cardinal de un conjunto A es n si se puede establecer una biyección $f: \{1, \dots, n\} \rightarrow A$. Se denota $|A| = n$. Se define $|0| = 0$.

Se dice que $A \neq \emptyset$ es infinito si no $\exists$ ninguna biyección $f: \{1, \dots, n\} \rightarrow A$ para ningún $n \in \mathbb{N}$.

— PRINCIPIO DE LA UNIÓN

Si $A_1, A_2, \dots, A_n$ son conjuntos finitos disjuntos dos a dos se tiene que

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = |A_1| + |A_2| + \dots + |A_n|.$$

Ej: El número de palabras del diccionario es igual al número de palabras que empiezan por a más el número de palabras que empiezan por b más ... más el número de palabras que empiezan por z.

— PRINCIPIO DEL COMPLEMENTARIO

Si B es un conjunto finito y A es un subconjunto de B se tiene que

$$|B/A| = |B| - |A|$$

— PRINCIPIO DEL PRODUCTO

Si $A_1, A_2, \dots, A_n$ son conjuntos finitos no vacíos se tiene que

$$|A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n| = |A_1| \cdot |A_2| \cdot \dots \cdot |A_n|$$

Ej: El número de palabras posibles de cuatro letras formadas solo por vocales.

5 5 5 5

— PRINCIPIO DE INCLUSIÓN - EXCLUSIÓN

Si $A_1, A_2, \dots, A_n$ son conjuntos finitos se tiene que

$$i) |A_1 \cup A_2| = |A_1| + |A_2| - |A_1 \cap A_2|$$

$$ii) |A_1 \cup A_2 \cup A_3| = \sum_{i=1}^3 |A_i| - \sum_{i \neq j} |A_i \cap A_j| + |A_1 \cap A_2 \cap A_3|$$

$$iii) |\bigcup_{i=1}^n A_i| = \sum_{i=1}^n |A_i| - \sum_{i \neq j} |A_i \cap A_j| + \dots + (-1)^{n+1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n|$$

Ej: El número de palabras del diccionario que empiezan o terminan por a es el número de palabras que empiezan por a más el número de palabras que terminan por a menos el número de palabras que empiezan y terminan por a.

— PRINCIPIO DE LAS CAJAS (PRINCIPIO PALOMAR)

Llamaremos "X" objetos, "Y" cajas. El principio de las cajas establece que si hay más objetos que cajas, alguna caja habrá de contener más de un elemento.

NÁS • Si se reparten n objetos en m cajas y $n > m$, entonces alguna caja recibe más de un elemento.

A LO SUMO MENOS • Si n objetos se distribuyen en m cajas y $n > mp$, entonces alguna caja recibe más de p elementos.

Ej. Dada una palabra de 28 letras alguna de éstas habrá de estar necesariamente repetida.

— PRINCIPIO DE LAS CAJAS GENERALIZADO

Si n objetos se distribuyen en m cajas, entonces alguna caja recibe al menos $\lceil \frac{n}{m} \rceil$ elementos y alguna caja recibe a lo sumo $\lfloor \frac{n}{m} \rfloor$ elementos.

$\lceil x \rceil$: el menor entero mayor o igual que x

$\lfloor x \rfloor$: el mayor entero menor o igual que x

Ej. $\frac{n}{m} = 2,3$ $\lceil 2,3 \rceil = 3$ $\lfloor 2,3 \rfloor = 2$

SELECCIONES DE ELEMENTOS

SIN REPETICIONES

Orden $V_{m,n} = m(m-1)(m-2) \dots (m-n+1) = \frac{m!}{(m-n)!}$

• Variaciones de m objetos tomados de n en n

$P_n = n!$ (caso particular)

• Permutaciones de n elementos

SIN ORDEN

$$C_{m,n} = \frac{V_{m,n}}{P_n} = \frac{m!}{(m-n)!n!}$$

CON REPETICIONES

$$VR_{m,n} = m \cdot m \cdot \dots \cdot m = m^n$$

$$PR_n^{n_1, n_2, \dots, n_k} = \frac{n!}{n_1! \dots n_k!}$$

$$CR_{m,n} = C_{n+m-1, m-1} = C_{n+m-1, n}$$

Ejemplos de selecciones de elementos

1. El número de palabras distintas de cuatro letras, todas ellas distintas, que pueden formarse con las letras del abecedario. $V_{27,4} = \frac{27!}{(27-4)!}$
2. El número de palabras distintas que pueden formarse con las letras del ALTO. $P_4 = 4!$
3. El número de subconjuntos de 4 elementos de un conjunto de 27 elementos. $C_{27,4} = \frac{27 \cdot 26 \cdot 25 \cdot 24}{4!}$
4. El número de palabras distintas de cuatro letras que pueden formarse con las letras del abecedario. $VR_{27,4} = 27^4$
5. El número de palabras distintas que pueden formarse con las letras de la palabra ABECEDARIO. $\frac{4!}{2 \cdot 2}$